Cartes graphiques de portables : spécificités et artefacts

Identifiant : GPU-034 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Particularités

Sur un portable, le GPU est généralement soudé sur la carte mère et non remplaçable par l'utilisateur. Le portable peut basculer entre le GPU intégré et le GPU dédié (technologie hybride). Les pilotes proviennent souvent du constructeur du portable.

Artefacts à l'écran

- Brancher un écran externe : si l'image externe est propre, la dalle ou la nappe interne est suspecte.
- Prendre une capture d'écran : si elle est propre, le GPU est probablement hors de cause.
- Tester avec le pilote du constructeur du portable et la mise à jour du BIOS.
- Contrôler la ventilation et dépoussiérer.
- Ne pas démonter le portable si la garantie est en cours.

Décision

Si des défauts persistent sur l'écran externe et sur capture, ouvrir un ticket : GPU ou VRAM soudés à diagnostiquer en atelier.

Compléments techniques

Dans un portable, le GPU et sa mémoire sont soudés sur la carte mère ou sur un module dédié. Les performances et les températures dépendent du système de refroidissement commun avec le processeur, de l'alimentation et du mode de fonctionnement choisi par le constructeur. Un MUX matériel permet de connecter l'écran directement au GPU dédié ; sans MUX, le GPU dédié transmet l'image par le GPU intégré.

- L'écran est relié à la carte mère par une nappe ; un défaut de nappe ou de dalle produit des artefacts indépendants du GPU.
- Les pilotes du constructeur du portable sont adaptés au matériel ; ils peuvent différer des pilotes génériques.
- Les mises à jour du BIOS du portable peuvent corriger des défauts d'affichage.
- La poussière dans les ventilateurs et les radiateurs réduit les performances et provoque des plantages.
- Un ordinateur portable affiche en général une image pendant le chargement du BIOS : des artefacts à cet instant orientent vers le matériel (dalle, nappe, carte mère).

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Points roses sur un portable Legion. Un écran externe est propre ; la dalle ou la nappe sont suspectes. Ticket constructeur.

Scénario 2 — Défaut uniquement en jeu. Le défaut disparaît avec un pilote précédent ; le pilote est en cause.

Scénario 3 — Surchauffe. Le portable chauffe ; le dépoussiérage et un support ventilé améliorent la situation.

Erreurs fréquentes et précautions

- Démonter un portable sous garantie.
- Conclure à un défaut du GPU sans test d'écran externe.

- Utiliser un pilote générique inadapté.

Questions fréquentes

Q : Peut-on changer le GPU d'un portable ?
R : Généralement non.

Q : Que tester en premier ?
R : Un écran externe et une capture d'écran.

Q : Qui peut réparer ?
R : Le constructeur ou un atelier habilité.

Références croisées

- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-020 — Pilotes NVIDIA : installation propre et échec d'installation
- GPU-041 — Périmètre du corpus et équipements non couverts
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves

Contrôle documentaire

Document GPU-034, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-034. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Brancher un écran externe : si l'image externe est propre, la dalle ou la nappe interne est suspecte.		
2	Prendre une capture d'écran : si elle est propre, le GPU est probablement hors de cause.		
3	Tester avec le pilote du constructeur du portable et la mise à jour du BIOS.		
4	Contrôler la ventilation et dépoussiérer.		
5	Ne pas démonter le portable si la garantie est en cours.		
6	Consulter le document lié GPU-019		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	